

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE - II

TÉCNICAS E MODELAGEM NA ANÁLISE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. O Papel das Técnicas na Análise

- A análise de requisitos utiliza diversas técnicas para aprofundar o entendimento e refinar as necessidades. Essas técnicas convertem informações brutas em modelos e especificações mais estruturadas.

TÉCNICAS E MODELAGEM NA ANÁLISE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Técnicas de Análise Detalhada de Requisitos

- **Análise de Cenários (Use Cases ou Casos de Uso):**
    - **Descrição:** Descrevem as interações entre um ator (usuário ou outro sistema) e o sistema para alcançar um objetivo específico. São fundamentais para capturar requisitos funcionais de forma estruturada.
        - **Aplicação Prática:** Para um sistema de e-commerce, um caso de uso seria "Realizar Pedido de Compra". Ele descreveria os passos do ator (cliente) e as respostas do sistema, incluindo fluxos alternativos (ex: item fora de estoque) e exceções (ex: pagamento recusado). A análise dos casos de uso revela muitos requisitos funcionais e não funcionais.

TÉCNICAS E MODELAGEM NA ANÁLISE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Técnicas de Análise Detalhada de Requisitos

- **Modelagem de Processos de Negócio (BPMN - Business Process Model and Notation):**
    - **Descrição:** Utiliza um padrão gráfico para representar os processos de negócio atuais (as-is) e futuros (to-be). Ajuda a identificar gargalos, redundâncias e oportunidades de automação que se traduzem em requisitos.
        - **Aplicação Prática:** Mapear o processo "Gerenciamento de Reclamações de Clientes" de uma empresa de telefonia. O diagrama BPMN revelaria quem faz o quê, em que ordem, quais decisões são tomadas e quais sistemas são envolvidos. A análise desse mapa pode gerar requisitos para automatizar etapas manuais ou integrar sistemas desconectados.

TÉCNICAS E MODELAGEM NA ANÁLISE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Técnicas de Análise Detalhada de Requisitos

- **Modelagem de Dados (Diagramas de Entidade-Relacionamento - DER ou Diagramas de Classes):**
    - **Descrição:** Representa a estrutura dos dados que o sistema armazenará e como essas entidades se relacionam. A compreensão da estrutura dos dados é vital para a consistência dos requisitos.
        - **Aplicação Prática:** Para um sistema de RH, um Diagrama de Classes UML pode mostrar as entidades "Funcionário", "Departamento", "Projeto", seus atributos (nome, ID, salário) e como se relacionam (um Funcionário pertence a um Departamento, um Funcionário trabalha em vários Projetos). Isso detalha os requisitos de informação.

TÉCNICAS E MODELAGEM NA ANÁLISE REQUISITOS

2. Técnicas de Análise Detalhada de Requisitos

- **Matrizes de Decisão e Tabelas de Decisão:**
  - **Descrição:** Ferramentas tabulares usadas para representar regras de negócio complexas, especialmente aquelas com múltiplas condições e ações. Clarificam a lógica decisória.
    - **Aplicação Prática:** Para um sistema de aprovação de empréstimos, uma tabela de decisão pode especificar

Idade	Renda Mensal	Historico de Credito	Ação do sistema
<18	qualquer	qualquer	rejeitar
18 - 60	> R$ 5.000	Bom	Análise Manual
18 - 60	> R$ 5.000	Otimo	Aprovar
>60	qualquer	qualquer	Análise Manual

  - Esta tabela torna as regras de aprovação de empréstimo explícitas e não ambíguas.

TÉCNICAS E MODELAGEM NA ANÁLISE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. O Papel da Modelagem Visual na Análise

- A modelagem visual é crucial na fase de análise, pois ajuda a gerenciar a complexidade, identificar inconsistências e facilitar a comunicação entre todas as partes interessadas. O uso de modelos cria uma "linguagem comum".
    - **UML (Unified Modeling Language):** Um padrão de fato para a modelagem de software, essencial na fase de análise.
        - **Diagrama de Caso de Uso:** Ilustra as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário. Ajuda a definir o escopo funcional.
        - **Diagrama de Atividades:** Detalha o fluxo de trabalho de uma função ou processo. Ajuda a entender a sequência de ações.

TÉCNICAS E MODELAGEM NA ANÁLISE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. O Papel da Modelagem Visual na Análise

- **UML (Unified Modeling Language):**
  - **Diagrama de Classes (de Análise):** Foca nas principais entidades do domínio do problema e seus relacionamentos, sem entrar em detalhes de implementação. Ajuda a identificar os dados e suas estruturas.
    - **Exemplo Prático:** Para um sistema de gerenciamento de hotel, um diagrama de classes de análise poderia mostrar as classes Hóspede, Reserva, Quarto, com seus atributos essenciais e como se relacionam (um Hóspede faz muitas Reservas, uma Reserva é para um Quarto).

TÉCNICAS E MODELAGEM NA ANÁLISE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. O Papel da Modelagem Visual na Análise

- **UML (Unified Modeling Language):**
  - **Diagrama de Sequência:** Mostra a ordem de interação entre objetos ou participantes de um sistema para executar um cenário específico. Ajuda a entender a dinâmica das interações.
    - **Exemplo Prático:** Um Diagrama de Sequência para o cenário "Login de Usuário" mostraria a sequência de mensagens entre o Ator (Usuário), a Tela de Login, o Controlador de Autenticação e o Serviço de Usuário para verificar credenciais e conceder acesso.

TÉCNICAS E MODELAGEM NA ANÁLISE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. O Papel da Modelagem Visual na Análise

- **Protótipos e Mockups:** Embora já citados na elicitação, na análise são usados para refinar o entendimento da interface e do fluxo de usuário.

    - **Exemplo Prático:** Após a análise inicial dos requisitos de um aplicativo móvel de delivery, criar mockups de alta fidelidade das telas de "Carrinho de Compras" e "Checkout" para que os stakeholders possam interagir e validar se o fluxo de pagamento é intuitivo e completo.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. A Importância e os Tipos de Documentação

- A documentação de requisitos é a formalização do entendimento do sistema. Ela serve como base para design, implementação, testes e futuras manutenções. No entanto, o nível de detalhe deve ser adequado ao contexto. Há um risco da documentação excessiva (burocracia) ou insuficiente (perda de conhecimento).

- **Propósitos da Documentação:**

  - **Comunicação:** Serve como referência para a equipe de desenvolvimento, testadores e stakeholders.
  - **Contrato:** Em projetos terceirizados, a documentação é um acordo formal sobre o que será entregue.
  - **Base para Testes:** Os testes são derivados diretamente dos requisitos documentados.
  - **Gerenciamento de Mudanças:** Ajuda a controlar e rastrear alterações.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. A Importância e os Tipos de Documentação

- **Tipos de Documentação (níveis de detalhe):**
  - **Especificação de Requisitos de Software (ERS/SRS):** Um documento formal e detalhado, comum em projetos tradicionais (cascata). Descreve todos os requisitos funcionais e não funcionais, escopo, interface e desempenho.
  - **Histórias de Usuário:** Usadas em metodologias ágeis são descrições curtas e de alto nível de uma funcionalidade do ponto de vista do usuário, no formato "Como um [tipo de usuário], eu quero [funcionalidade] para que [benefício]". São "promessas de conversa".
  - **Casos de Uso Detalhados:** Documentos que detalham os passos de interação entre ator e sistema para um caso de uso específico, incluindo fluxos alternativos e exceções.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Estrutura e Conteúdo de um Documento de Requisitos

- Embora a estrutura possa variar, um SRS típico (baseado na IEEE 830) contém seções importantes:
  - **Introdução:** Propósito, escopo do sistema, definições, acrônimos e abreviações, referências.
  - **Descrição Geral:** Perspectiva do produto, funções do produto, características dos usuários, restrições gerais.
  - **Requisitos Funcionais:** Detalhamento de cada funcionalidade que o sistema deve fornecer. Pode incluir casos de uso.
  - **Requisitos Não Funcionais:** Qualidades do sistema (desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, portabilidade, escalabilidade, etc.) e restrições.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Estrutura e Conteúdo de um Documento de Requisitos

- **Requisitos de Interface Externa:** Como o sistema interage com usuários (interface gráfica), hardware, software externo e comunicação.
- **Requisitos de Banco de Dados (se aplicável).**
- **Outros Requisitos (seções específicas do domínio).**
- **Glossário:** Definições de termos-chave do domínio

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Estrutura e Conteúdo de um Documento de Requisitos

- Exemplo Prático (Seção de um SRS):
  - **3.1.1. Requisito Funcional: Cadastro de Novo Usuário**
    - **Descrição:** O sistema deve permitir que um novo usuário crie uma conta no portal, fornecendo as informações necessárias.
    - **Prioridade:** Essencial
    - **Pré-condições:** O usuário deve ter acesso à internet.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Estrutura e Conteúdo de um Documento de Requisitos

- Exemplo Prático (Seção de um SRS):
  - **3.1.1. Requisito Funcional: Cadastro de Novo Usuário**
    - **Fluxo Principal:**
      - O usuário acessa a página de cadastro.
      - O sistema exibe o formulário de cadastro.
      - O usuário preenche os campos obrigatórios (nome completo, e-mail, senha, confirmação de senha, CPF).
      - O usuário clica em "Registrar".
      - O sistema valida os dados (formato do e-mail, senha mínima, CPF único).
      - Se a validação for bem-sucedida, o sistema cria a conta e exibe uma mensagem de sucesso.
      - O sistema envia um e-mail de verificação para o e-mail cadastrado.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Estrutura e Conteúdo de um Documento de Requisitos

- Exemplo Prático (Seção de um SRS):
  - **3.1.1. Requisito Funcional: Cadastro de Novo Usuário**
    - **Fluxos Alternativos/Exceções:**
      - **3.1.1.a - E-mail já cadastrado:** Se o e-mail já existir, o sistema exibe uma mensagem de erro e não cria a conta.
      - **3.1.1.b - Senhas não conferem:** Se a senha e a confirmação não corresponderem, o sistema exibe uma mensagem de erro.
    - **Requisitos Não Funcionais Relacionados:**
      - RNF-SEG-001: A senha do usuário deve ser armazenada de forma criptografada.
      - RNF-USAB-001: Os campos obrigatórios devem ser claramente indicados.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Ferramentas para Análise e Documentação de Requisitos

- O uso de ferramentas adequadas pode otimizar significativamente o processo de análise e documentação.

- **Ferramentas de Gerenciamento de Requisitos (RM Tools):**

  - **Descrição:** Softwares que ajudam a organizar, rastrear, versionar e colaborar nos requisitos. Podem integrar-se com outras ferramentas de desenvolvimento e teste.

    - **Exemplos Práticos:** Jira (com plug-ins de requisitos), Azure DevOps (módulo Boards), IBM Engineering Requirements Management DOORS Next. Elas permitem que cada requisito tenha um ID único, status, prioridade e ligações com casos de teste e itens de desenvolvimento.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Ferramentas para Análise e Documentação de Requisitos

- **Ferramentas de Modelagem (UML Tools):**
  - **Descrição:** Softwares que permitem desenhar diagramas UML e outros modelos visuais.
    - **Exemplos Práticos:** Enterprise Architect, Lucidchart, draw.io, Visual Paradigm. Elas auxiliam na criação dos diagramas de Caso de Uso, Atividades, Classes e Sequência, tornando a documentação mais rica e menos ambígua.
- **Ferramentas de Prototipagem/Wireframing:**
  - **Descrição:** Permitem criar modelos visuais da interface do usuário.
    - **Exemplos Práticos:** Figma, Adobe XD, Balsamiq. Essenciais para validar requisitos de interface e usabilidade.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Ferramentas para Análise e Documentação de Requisitos

- **Sistemas de Controle de Versão (VCS) para Documentos:**
    - **Descrição:** Mesmo documentos de texto podem ser versionados em ferramentas como Git (com plataformas como GitHub, GitLab). Isso garante histórico de mudanças e colaboração segura.
        - **Exemplo Prático:** Armazenar o documento de Especificação de Requisitos em um repositório Git, permitindo que múltiplos analistas trabalhem simultaneamente e que todas as versões e alterações sejam rastreáveis.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

4. Rastreabilidade de Requisitos: A Conexão Crucial

- A rastreabilidade é a capacidade de seguir o ciclo de vida de um requisito, tanto para frente (forward traceability) quanto para trás (backward traceability). É um pilar da Engenharia de Requisitos eficaz.

- **Tipos de Rastreabilidade:**

  - **Para Cima (Backward Traceability):** Ligação de um requisito a sua origem (necessidade de negócio, stakeholder). Responde: Por que este requisito existe?

  - **Para Baixo (Forward Traceability):** Ligação de um requisito aos itens de design, código e testes que o implementam e verificam. Responde: Onde este requisito foi implementado e testado?

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

4. Rastreabilidade de Requisitos: A Conexão Crucial

- **Matriz de Rastreabilidade:** Uma tabela que mapeia requisitos para outros artefatos (ex: requisitos para casos de teste, requisitos para módulos de código).
  - **Exemplo Prático:**

ID Requisito	Descrição resumida	Caso(s) Uso	Modulo(s) Uso	Caso(s) de Teste
RF-001	Login de Usuário	CU-001	AuthService.java	CT-001, CT-002
RF-002	Cadastro de Produto	CU-002	ProductDAO.java	CT-003, CT-004

  - Isso permite, por exemplo, que se o requisito RF-001 for alterado, saiba-se imediatamente quais testes (CT-001, CT-002) e qual módulo de código (AuthService.java) precisam ser revisados.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Escolher uma funcionalidade específica de um sistema que vocês utilizam (ex: a funcionalidade de 'adicionar um produto ao carrinho de compras' em um e-commerce, ou 'agendar uma aula' em um sistema de ensino). Para essa funcionalidade, vocês deverão:

- **Refinar um Requisito Funcional:** Escrevê-lo de forma **completa, consistente, verificável e não ambígua**.
- **Identificar um Requisito Não Funcional:** Descreva um RNF (ex: desempenho, segurança, usabilidade) relevante para essa funcionalidade e o torne **mensurável**.
- **Criar um Diagrama de Caso de Uso:** Desenhe um Diagrama de Caso de Uso UML simples para a funcionalidade escolhida.
- **Elaborar um Pequeno Cenário/Fluxo:** Descreva os passos principais da interação do usuário com o sistema para essa funcionalidade (como em uma seção de um SRS).

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

Na transição da Elicitação para a Análise de Requisitos, qual é o processo mais crítico para transformar uma coleção inicial de desejos e necessidades do cliente em um conjunto implementável e coeso de especificações?

A. A Prototipagem de Baixa Fidelidade, que foca na validação visual rápida dos fluxos de tela com o usuário final.
B. A Negociação, Priorização e Resolução de Conflitos, que destrincha múltiplas interpretações e estabelece o escopo final do sistema.
C. O Mapeamento de Rastreabilidade, que vincula cada item de requisito à sua origem e aos casos de teste que o validarão.
D. O Desenvolvimento da Estrutura do Documento ERS, que garante que todos os tópicos formais sejam preenchidos.
E. A Geração do Diagrama de Sequência, que modela o fluxo de controle temporal das interações do sistema.

B. A Negociação, Priorização e Resolução de Conflitos, que destrincha múltiplas interpretações e estabelece o escopo final do sistema.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

Qual qualidade de um requisito é comprometida quando o setor de Vendas exige uma interface que permita a edição rápida de 100 registros simultâneos, enquanto o setor de Segurança exige que toda edição seja submetida a uma aprovação dupla de auditoria?

A. Verificabilidade, pois é impossível testar ambas as restrições simultaneamente.
B. Rastreabilidade, pois os requisitos não podem ser ligados aos mesmos casos de teste.
C. Viabilidade, pois o requisito é tecnologicamente complexo para ser implementado no prazo.
D. Consistência, pois há um conflito direto entre as restrições de eficiência de um requisito e as regras de segurança de outro.
E. Completude, pois falta a informação sobre quem deve ser o aprovador final das auditorias.

D. Consistência, pois há um conflito direto entre as restrições de eficiência de um requisito e as regras de segurança de outro

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

Um requisito é considerado **Verificável** (ou Testável) quando atende a qual critério fundamental na Especificação?

A. Ele é descrito no formato de História de Usuário (User Story) para facilitar a compreensão.
B. Ele não possui dependências de outros requisitos no Documento ERS, garantindo a independência.
C. Ele pode ser validado através de um caso de teste objetivo e observável, ou seja, é passível de comprovação.
D. Ele está totalmente em conformidade com as restrições de orçamento e cronograma definidas no início do projeto.
E. Ele está ligado à sua origem, ao código implementado e aos casos de teste correspondentes.

C. Ele pode ser validado através de um caso de teste objetivo e observável, ou seja, é passível de comprovação.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

A técnica de Modelagem que utiliza **Diagramas de Sequência** da UML tem como principal foco a documentação de qual aspecto do sistema?

A. O escopo do sistema, a fronteira e a relação entre usuários (atores) e as funcionalidades principais.
B. A estrutura de dados do sistema, suas classes e os relacionamentos de herança e associação.
C. O fluxo temporal de interações entre objetos e componentes do sistema, mostrando a ordem das mensagens.
D. O fluxo de controle e as decisões de um processo de negócio, como em uma linha de montagem.
E. As telas do sistema e a interface do usuário (UI), para validação com o cliente.

C. O fluxo temporal de interações entre objetos e componentes do sistema, mostrando a ordem das mensagens.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

No Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS), a seção de **Requisitos Específicos** é a mais crítica para os desenvolvedores e testadores. Qual é a tríade de elementos que deve ser coberta e detalhada nessa seção?

A. O propósito do sistema, as referências utilizadas e a visão geral do produto.
B. Os Requisitos Funcionais (RFs), os Requisitos Não Funcionais (RNFs) e os Modelos de Requisitos (UML).
C. O escopo do projeto, as restrições de tecnologia e a lista de *stakeholders*.
D. A justificativa de custo-benefício, a análise de viabilidade e o plano de gerenciamento de mudanças.
E. O diagrama de caso de uso, o diagrama de classes e o diagrama de sequência.

B. Os Requisitos Funcionais (RFs), os Requisitos Não Funcionais (RNFs) e os Modelos de Requisitos (UML).

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

A principal função do **Comitê de Controle de Mudanças (CCB)** no Gerenciamento de Requisitos é:

A. Realizar a negociação inicial de requisitos para resolver conflitos entre diferentes *stakeholders*.
B. Documentar todos os Requisitos Funcionais e Não Funcionais no Documento ERS.
C. Priorizar os requisitos no *backlog* usando técnicas como *MoSCoW* a cada iteração.
D. Analisar o impacto e aprovar ou rejeitar formalmente todas as solicitações de alteração de requisitos.
E. Garantir a Rastreabilidade, vinculando cada requisito a um caso de teste específico.

D. Analisar o impacto e aprovar ou rejeitar formalmente todas as solicitações de alteração de requisitos

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

Qual é a principal justificativa técnica para o uso de **User Stories** (Histórias de Usuário) na documentação, em contraste com a especificação formal de requisitos?

A. Fornecem uma visão mais abstrata da arquitetura de dados e da estrutura do *Back-End*.
B. Descrevem as funcionalidades a partir da perspectiva do usuário, focando no valor de negócio e facilitando a priorização e o planejamento.
C. Permitem a completa Rastreabilidade do requisito, ligando-o diretamente a cada linha de código implementada.
D. São naturalmente Verificáveis, pois se transformam diretamente em Casos de Teste de aceitação.
E. Mitigam o risco de Ambiguidade, por utilizarem um formato rígido e padronizado.

B. Descrevem as funcionalidades a partir da perspectiva do usuário, focando no valor de negócio e facilitando a priorização e o planejamento.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

O requisito "O módulo de cadastro de clientes deve ter um tempo de resposta inferior a 500 milissegundos para 95% das solicitações" é uma restrição que compromete diretamente qual qualidade do requisito se o tempo de resposta atual for de 600 milissegundos, mas a equipe não possui tecnologia para acelerar?

A. Rastreabilidade, pois não há como vincular o tempo de resposta aos testes.
B. Consistência, pois o tempo de resposta está em conflito com o requisito de usabilidade.
C. Viabilidade, pois o requisito não pode ser implementado dentro das restrições tecnológicas ou de custo atuais.
D. Completude, pois falta a especificação sobre o hardware de servidor a ser utilizado.
E. Verificabilidade, pois a métrica de 500ms é muito difícil de ser medida com precisão.

C. Viabilidade, pois o requisito não pode ser implementado dentro das restrições tecnológicas ou de custo atuais.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

Qual Modelagem UML é a mais eficaz para documentar as entidades de informação principais do sistema (como "Cliente", "Pedido", "Produto") e as relações entre elas, sendo fundamental para o design do banco de dados?

A. Diagrama de Atividades, para mapear o fluxo de tarefas.
B. Diagrama de Caso de Uso, para definir as fronteiras e atores.
C. Diagrama de Sequência, para detalhar o fluxo temporal de interações.
D. Diagrama de Classes, para modelar a estrutura estática e os relacionamentos de dados.
E. Wireframes/Mockups, para esboçar a interface visual das telas.

D. Diagrama de Classes, para modelar a estrutura estática e os relacionamentos de dados

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

A estratégia de **Priorização MoSCoW** classifica os requisitos em quatro categorias. Qual categoria, se for omitida na entrega de um produto, tornará o produto final inviável ou inútil para o cliente, mesmo que todas as outras categorias sejam entregues?

A. Should Have (Deveria Ter), pois representa requisitos importantes para a satisfação do cliente.
B. *Could Have* (Poderia Ter), pois são os requisitos de baixo custo e alto retorno.
C. *Must Have* (Essencial), pois são os requisitos fundamentais e não negociáveis para a operação do sistema.
D. *Won't Have* (Não Terá), pois define os limites do escopo inicial para evitar o Escopo Crescente.
E. *Critical Have* (Crítico), pois engloba todos os requisitos de segurança e desempenho.

C. *Must Have* (Essencial), pois são os requisitos fundamentais e não negociáveis para a operação do sistema.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

Na Validação de Requisitos, a Geração de Casos de Teste a partir do requisito é uma técnica poderosa para verificar qual qualidade específica?

A. Viabilidade, garantindo que o requisito seja implementável com os recursos atuais.
B. Rastreabilidade, vinculando a funcionalidade à sua origem e à sua implementação.
C. Verificabilidade, expondo requisitos que não podem ser comprovados objetivamente.
D. Consistência, identificando contradições entre diferentes especificações no documento.
E. Neutralidade, garantindo que o requisito não seja influenciado por interesses pessoais do analista.

C. Verificabilidade, expondo requisitos que não podem ser comprovados objetivamente

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Em qual seção do Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS) devem ser detalhadas as dependências do sistema em relação a outros sistemas externos, hardware específico e sistemas operacionais de execução?

A. Introdução (1. Propósito).
B. Descrição Geral (2. Fatores de Usuário).
C. Descrição Geral (2. Restrições Gerais).
D. Requisitos Específicos (3. Requisitos Funcionais).
E. Modelagem de Requisitos (4. Diagramas UML).

C. Descrição Geral (2. Restrições Gerais).

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

O **Versionamento de Requisitos** (utilizando ferramentas como Git ou sistemas de gerenciamento de documentos) é uma estratégia de mitigação para qual problema principal de Gerenciamento?

A. Ambiguidade e Incompletude, por forçar a criação de um Glossário.
B. Conflitos de *Stakeholders*, por atuar como um mediador neutro.
C. Volatilidade e Mudança de Escopo, por manter um histórico e controle de todas as alterações aprovadas e suas datas.
D. Inviabilidade Técnica, por identificar as restrições de tecnologia no início.
E. Falta de Rastreabilidade, por vincular a especificação ao código implementado.

C. Volatilidade e Mudança de Escopo, por manter um histórico e controle de todas as alterações aprovadas e suas datas

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

Qual tipo de Modelagem UML é o mais indicado para o detalhamento de um Requisito Funcional complexo que envolve a participação de múltiplos atores (usuários) e a troca de informações entre diferentes subsistemas?

A. Diagrama de Classes, para modelar as entidades de dados.
B. Diagrama de Caso de Uso, para delimitar o escopo do requisito.
C. Diagrama de Sequência, para mostrar o fluxo temporal de interações.
D. Wireframes, para validar a interface visual de todas as telas envolvidas.
E. Diagrama de Componentes, para descrever as interfaces de *Back-End*.

C. Diagrama de Sequência, para mostrar o fluxo temporal de interações

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

A diferença fundamental entre um **Wireframe/Mockup** e um **Protótipo** reside em qual aspecto e qual é a principal finalidade de cada um na Engenharia de Requisitos?

A. O Wireframe/Mockup foca na estrutura de dados (Back-End), enquanto o Protótipo foca na funcionalidade (Front-End).
B. O Wireframe/Mockup é estático e foca na estrutura e layout, enquanto o Protótipo é interativo e foca na validação do fluxo do usuário.
C. O Wireframe/Mockup é uma técnica de Elicitação, e o Protótipo é uma técnica de Validação.
D. O Wireframe/Mockup é de alta fidelidade visual, e o Protótipo é de baixa fidelidade e apenas esboça o fluxo.
E. O Wireframe/Mockup é o resultado do Diagrama de Classes, e o Protótipo é o resultado do Diagrama de Sequência.

B. O Wireframe/Mockup é estático e foca na estrutura e layout, enquanto o Protótipo é interativo e foca na validação do fluxo do usuário

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

O que é, na prática, o processo de **Negociação e Priorização** na Análise de Requisitos, e qual é o resultado esperado ao final dessa atividade?

A. É o processo de decompor a complexidade dos requisitos em módulos menores, resultando no Diagrama de Classes.
B. É a atividade de documentar os requisitos em um formato ágil (User Story) para facilitar o planejamento.
C. É a resolução de conflitos entre *stakeholders* e a classificação dos requisitos (ex.: *Must Have*), resultando no escopo final definido e acordado.
D. É a garantia da Rastreabilidade do requisito desde a origem até o caso de teste.
E. É a Validação dos requisitos com a Geração de Casos de Teste.

C. É a resolução de conflitos entre *stakeholders* e a classificação dos requisitos (ex.: *Must Have*), resultando no escopo final definido e acordado.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

Qual é a principal função do Diagrama de Caso de Uso no contexto da Documentação e Modelagem de Requisitos?

A. Detalhar o fluxo temporal das interações do sistema, mostrando a ordem das mensagens.
B. Modelar a estrutura de dados e as entidades de informação do sistema (classes e atributos).
C. Definir a fronteira do sistema, os atores (usuários) e as funcionalidades principais (casos de uso).
D. Representar o fluxo de trabalho e as decisões lógicas de um processo de negócio.
E. Apresentar a interface visual e o *layout* das telas para validação de usabilidade.

C. Definir a fronteira do sistema, os atores (usuários) e as funcionalidades principais (casos de uso).

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

Um requisito é considerado **Rastreável** (ou Rastreável) quando permite qual tipo de verificação ao longo do ciclo de vida do projeto?

A. Garantir a Verificabilidade, transformando termos subjetivos em métricas objetivas.
B. Assegurar a Viabilidade, confirmando que as restrições de custo e tempo são atendidas.
C. Acompanhar a vida de um requisito: desde sua origem (quem solicitou) até sua implementação no código e validação nos testes.
D. Evitar a Ambiguidade, forçando o uso de um Glossário de Termos padronizado.
E. Manter a Consistência, impedindo que os requisitos sejam alterados por diferentes *stakeholders*.

C. Acompanhar a vida de um requisito: desde sua origem (quem solicitou) até sua implementação no código e validação nos testes.

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

O que é o principal problema que o processo de Análise de Requisitos busca mitigar através da **Clarificação da Ambiguidade**?

A. O risco de que novos requisitos sejam adicionados ao projeto sem controle (Escopo Crescente).
B. O risco de que o desenvolvedor implemente a funcionalidade de uma forma diferente da que o cliente imaginou, levando a retrabalho.
C. O risco de que o requisito não possa ser testado objetivamente (não verificável).
D. O risco de que o requisito de negócio entre em conflito direto com um requisito de segurança.
E. O risco de que o requisito não seja viável tecnicamente ou financeiramente.

C. O risco de que o requisito não possa ser testado objetivamente (não verificável).

A Clarificação da Ambiguidade, transformando a linguagem natural vaga em especificações precisas, visa reduzir o risco de que a equipe de desenvolvimento e os *stakeholders* tenham interpretações diferentes sobre a funcionalidade, o que leva a retrabalho

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS - EXERCICIOS

Fatec Campinas

O que é o principal problema que o processo de Análise de Requisitos busca mitigar através da **Clarificação da Ambiguidade**?

A. O risco de que novos requisitos sejam adicionados ao projeto sem controle (Escopo Crescente).
B. O risco de que o desenvolvedor implemente a funcionalidade de uma forma diferente da que o cliente imaginou, levando a retrabalho.
C. O risco de que o requisito não possa ser testado objetivamente (não verificável).
D. O risco de que o requisito de negócio entre em conflito direto com um requisito de segurança.
E. O risco de que o requisito não seja viável tecnicamente ou financeiramente.

C. O risco de que o requisito não possa ser testado objetivamente (não verificável).

A Clarificação da Ambiguidade, transformando a linguagem natural vaga em especificações precisas, visa reduzir o risco de que a equipe de desenvolvimento e os *stakeholders* tenham interpretações diferentes sobre a funcionalidade, o que leva a retrabalho

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Análise de Requisitos	Etapa que transforma os dados da elicitação em requisitos claros, verificáveis e estruturados, resolvendo ambiguidade, inconsistências e lacunas.
Ambiguidade	Quando um requisito pode ter mais de uma interpretação, causando confusão na implementação.
Backward Traceability	Capacidade de rastrear um requisito até sua origem, como a necessidade de negócio ou stakeholder que o motivou.
BPMN (Business Process Model and Notation)	Notação gráfica usada para modelar processos de negócio, identificando etapas, decisões e atores envolvidos.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Caso de Uso (Use Case)	Técnica que descreve a interação entre um ator (usuário/sistema) e o sistema, com foco em alcançar um objetivo específico.
Completo (Requisito)	Um requisito que contém todas as informações necessárias para sua implementação e validação.
Consistente (Requisito)	Não conflita com outros requisitos e mantém coerência lógica.
DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)	Diagrama que representa dados armazenados e os relacionamentos entre entidades no banco de dados.
Diagrama de Atividades	Representação gráfica do fluxo de trabalho ou processos dentro do sistema.
Diagrama de Classes	Diagrama UML que modela entidades do sistema, seus atributos e relações.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Diagrama de Sequência	Diagrama UML que mostra a ordem temporal das mensagens trocadas entre objetos no sistema.
Documentação de Requisitos	Registro formal que detalha requisitos funcionais, não funcionais, fluxos, interfaces e restrições do sistema.
ERS/SRS (Especificação de Requisitos de Software)	Documento formal detalhado contendo todos os requisitos de um sistema, baseado em padrão IEEE 830.
Forward Traceability	Capacidade de rastrear um requisito até os elementos de design, código e testes que o implementam.
História de Usuário	Descrição breve de um requisito funcional no formato: "Como um [tipo de usuário], eu quero [funcionalidade], para que [benefício]".

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Incompletude	Quando requisitos importantes são omitidos ou não estão suficientemente descritos.
Matriz de Decisão	Tabela que representa regras de negócio com múltiplas condições e ações, facilitando a lógica de decisão.
Matriz de Rastreabilidade	Tabela que vincula requisitos a casos de uso, módulos de código e casos de teste, permitindo rastreamento bidirecional.
Modificável (Requisito)	Requisito que pode ser alterado de forma controlada e com impacto gerenciável.
Modelagem Visual	Uso de diagramas e representações gráficas (como UML, BPMN) para esclarecer, comunicar e validar requisitos.
Mockup/Wireframe	Protótipos visuais da interface de usuário, utilizados para validar fluxos e usabilidade.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Prioridade de Requisitos	Classificação de requisitos conforme sua importância (ex: essencial, importante, desejável).
Prototipagem	Criação de modelos visuais ou interativos de partes do sistema para validação com stakeholders.
Requisito Funcional (RF)	Especifica uma funcionalidade que o sistema deve realizar. Ex: "Cadastrar cliente".
Requisito Não Funcional (RNF)	Define restrições ou qualidades do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade e disponibilidade.
Rastreabilidade	Capacidade de acompanhar a vida de um requisito do início ao fim: desde a origem até implementação e testes.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Testabilidade (Verificável)	Um requisito é testável quando pode ser validado por meio de casos de teste objetivos.
UML (Unified Modeling Language)	Linguagem padrão para modelagem de sistemas, incluindo diagramas de caso de uso, classe, sequência, atividades etc.
Versionamento de Requisitos	Controle de mudanças nos documentos de requisitos, geralmente utilizando sistemas como Git para manter histórico e integridade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC, 2009.
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. 6.ed. McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8.ed. Addison Wesley, 2007



OBRIGADO

ARMANDO VULCANO JR

ARMANDO.FATEC@GMAIL.COM